

CUSTOMER STORY　客戶案例

小島沖壓以 3D 列印自製機器人手爪：零件成本降 67%，交期從 14 天縮到 1 天

手爪改用 Markforged 3D 列印、在廠內自製之後變輕了，機器人不必再為了扛它而加大規格——整套自動化設備的投資跟著降下來。

QCD

Q 品質
強度不降
維持生產使用所需強度

C 成本
–67%
手爪零件製作費用

D 交期
14→1 天
委外對比廠內列印

01 起點
02 卡關
03 做法
04 成果
05 讀法

COMPANY & CHALLENGE

01 起點

一家 88 年的零件廠，和一道還靠人手的工序

小島創業 88 年，連同集團公司員工超過 8,000 人，在日本、美國、泰國、中國與歐洲設有據點；主要設計、生產汽車內裝件、外裝件與單元零件，以集團供應鏈提供從開發到量產的一條龍服務。

電動化與系統整合正在改寫汽車產業，全球化也讓零件廠之間的競爭更激烈。小島以 QCD——品質（Quality）、成本（Cost）、交期（Delivery）——為準則，持續追求更便宜、更精準、更快速的製造。

產線上有一道工序，要由作業員以手工貼上不織布貼片。貼片數量增加之後，這道工序花掉的時間愈來愈多。為了省下人力，小島開始用機器人把它自動化。

案例檔案

公司
小島沖壓工業
小島プレス工業株式会社

業界
汽車零件製造

用途
機器人手爪、治具、試作

機型
Markforged Mark Two · X7

據點
日本 · 美國 · 泰國 · 中國 · 歐洲





左：小島位於日本愛知縣的本社。右：小島生產技術部設備技術室 設備技術課係長鹿島章。 照片：Markforged 官方客戶案例

88 年	8,000+ 人	QCD
創業至今	集團員工	品質 · 成本 · 交期為準則

01 起點
02 卡關
03 做法
04 成果
05 讀法

THE PROBLEM

02 卡關

手爪太重，機器人就得買大一號

自動化設備上的機器人手爪，原本以金屬材料製作。手爪裝在機器人手臂末端，它的重量直接算進機器人要承擔的負載。

金屬手爪的重量，讓機器人的規格被推到超出工序實際所需的等級，設備費用也跟著明顯墊高。換句話說，手爪的重量不只是手爪的問題——它往回決定了要買哪一級的機器人。

貴的不只是手爪本身，還有為了扛動它而加大的那一級機器人。

重量怎麼一路傳到設備預算

原本	金屬手爪	→	重量計入機器人負載	→	機器人規格超出工序所需	→	設備費用墊高
改用 3D 列印後	列印手爪	→	減重、強度不降	→	機器人不必加大	→	設備投資大幅降低

依 Markforged 官方客戶案例原文整理；原文未揭露減重公斤數與機器人型號。



Cylinder Joint（缸體連接件）：讓缸體調整治具底座的角度。 照片：Markforged 官方客戶案例

01 起點
02 卡關
03 做法
04 成果
05 讀法

THE APPROACH

03 做法

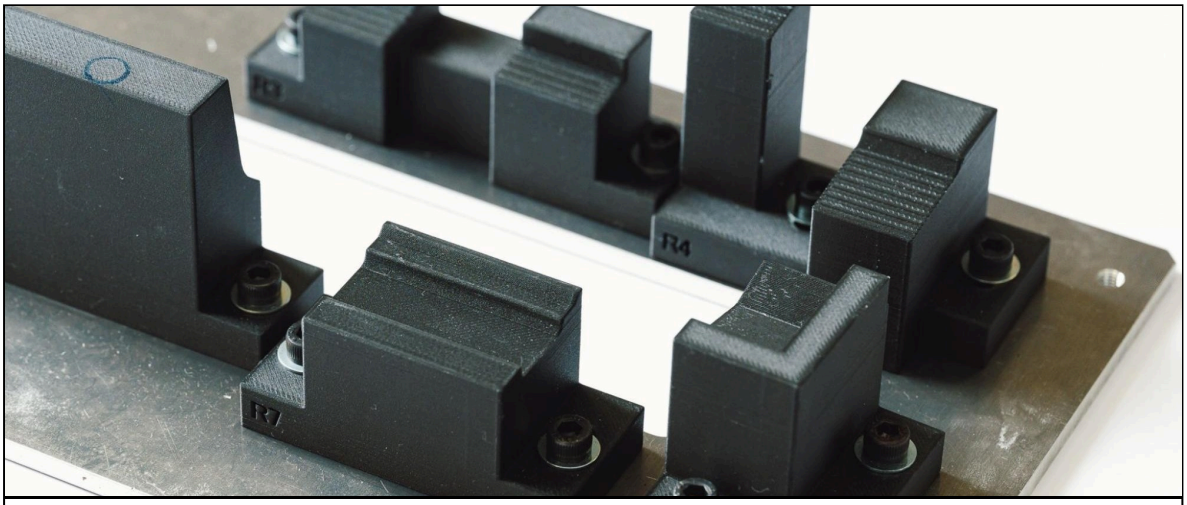
改用 3D 列印，手爪自己做

小島導入 Markforged 3D 列印機——案例中列出的機型為 Mark Two 與 X7——改以列印方式製作機器人手爪。

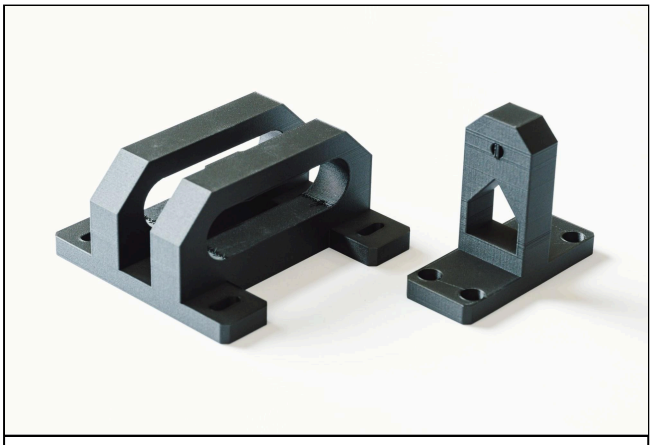
案例原文指出，改用 3D 列印件之後，手爪在維持生產使用所需強度的前提下明顯減重；機器人因此不必選用過大的規格，設備投資大幅降低。

案例同時公開了幾件用在產線上的列印件：讓缸體調整治具底座角度的缸體連接件（Cylinder Joint）、在生產過程中定位並承接產品的受台治具，以及存放成捲貼片的料架。

案例公開的三件列印件



P-02 **Jig Fixture** **受台治具** 生產過程中定位、承接產品。



P-01

Cylinder Joint
缸體連接件
讓缸體調整治具底座的角度。



P-03

Sticker Storage
貼片料架
存放成捲的貼片。

零件名稱與用途照官方案例原文；原文未揭露各件使用的材料與列印機型。 照片：Markforged 官方客戶案例

01 起點
02 卡關
03 做法
04 成果
05 讀法

RESULTS

04 成果

67%、14 天變 1 天、少畫一張 2D 圖

QCD 計分卡

Q 品質	C 成本	D 交期	+ 設計工時
強度不降	**–67%**	**14→1 天**	**約 –30%**
維持生產使用所需強度	手爪零件製作費用	委外對比廠內列印	部分零件；免畫 2D 加工圖

零件交期

委外加工



14 天

Markforged 廠內列印



1 天

手爪零件製作費用

傳統機械加工件



100

3D 列印件



33

以機械加工件為 100 的指數（–67%）

數字出處：三項數據皆引自 Markforged 官方客戶案例；14 天對 1 天出自案例 PDF 的交期對比圖。費用指數依「降低 67%」換算。

原本與現在

	原本	改用 3D 列印後
製作方式	金屬材料，機械加工	**Markforged 3D 列印**
製作地點	委外加工	**廠內自製**
開工所需資料	先畫完整 2D 加工圖才能發包	**3D CAD 資料即可開始製作**
手爪重量	重，計入機器人負載	**明顯減重，維持生產使用所需強度**
機器人規格	被推到超出工序所需	**不必加大**

費用。以 3D 列印製作的手爪零件，費用比傳統機械加工件低 67%。

交期。這類零件過去委外加工，案例列出的交期是 14 天；改由 Markforged 在廠內列印，1 天完成。與委外加工件相比，成本與交期都大幅縮減。

設計工時。委外加工必須先畫出 2D 加工圖才能發包；3D 列印直接用 3D CAD 資料開始製作。依零件不同，設計工時可減少約 30%。

三個數字裡，最後一個最容易被略過。2D 加工圖本身不會裝到設備上，但委外加工非它不可；改成廠內列印，這一步就可以拿掉。

TAKEAWAY

05 讀法

先看手爪，再決定機器人

對正在把人工工序自動化的零件廠，小島的經驗提供了一個檢查順序：手爪的重量往回決定機器人的規格，機器人的規格決定設備投資。手爪若能在廠內做輕、做快，整個自動化專案的成本與時程，就多了一個可以調整的變數。

小島印的不是賣給客戶的產品，而是產線上的工具——手爪、治具、料架。這類零件多半依工序量身設計、少量製作，正是委外加工的費用與等待最明顯的地方；本案的三個數字，都落在這一段。

關於小島沖壓工業

小島沖壓工業（小島プレス工業株式会社，英文名 Kojima Industries Corporation）為日本汽車零件大廠，創業 88 年，連同集團公司員工逾 8,000 人，據點遍及日本、美國、泰國、中國與歐洲，提供從開發到量產的一條龍服務。

關於 Markforged

Markforged, Inc. 為工業級增材製造系統供應商，以連續纖維複合材料與金屬解決方案，協助製造與技術保障單位於使用現場自主生產功能性零件、工裝與備件。

資料來源

1. Markforged 官方客戶案例〈Kojima Industries Corporation〉英文版，2026 年 10 月 22 日發布；本文事實、數據、人物職稱與零件說明均引自該案例及其下載版 PDF
https://markforged.com/resources/case-studies/robotic-tooling-with-kojima-industries-corporation
2. 同一案例日文版〈小島プレス工業株式会社〉，為客戶母語原文，含受訪者完整職稱
https://markforged.com/jp/resources/case-studies/robotic-tooling-with-kojima-industries-corporation
3. 小島沖壓工業（小島プレス工業株式会社）官方網站
https://www.kojima-tns.co.jp/
4. 照片與 logo 取自 Markforged 官方客戶案例配圖，版權屬 Markforged 或小島沖壓工業

把手爪與治具帶回廠內

由 Markforged 工程團隊就實際的手爪、治具圖面與使用條件進行可行性評估，並可安排現場操作演示。地點可安排於台灣、中國、香港或越南。

 © 2026 Markforged